

Onderzoeksdocument: AI Workshop

1. Inleiding

Dit is de inleiding.

2. Doel van het document

Dit document dient als achtergrond voor het gehele onderzoek en de opdracht. De hoofd- en deelvragen die beschreven zijn in het stageplan worden hier beantwoord.

De primaire bronnen die worden gebruikt zijn: *Effectief Leren* van Sebbo Ebbens en Simon Ettekoven (2009), de Taxonomie van Bloom en het StudieStap handboek. Deze bronnen zijn uitgekozen op aanraden van Tim van Setten van der Meer, de stagebegeleider.

Echter zullen er waar nodig secundaire bronnen worden gebruikt. Wanneer er informatie komt uit een secundaire bron zal dit aangegeven worden.

3. Hoofdvraag

De hoofdvraag luidt:

Hoe kan AI op basis van workshop transcripties het didactisch handelen van StudieStappers analyseren en vertalen naar bruikbare feedback voor hun ontwikkeling?

Deze zal worden beantwoord met behulp van aanvullende deelvragen. Per deelvraag wordt er literatuuronderzoek en experimenteel onderzoek gedaan, met variatie waar passend.

4. Deelvragen

Het onderzoek bestaat uit zes deelvragen. Iedere deelvraag dient als toelichting op een ander onderdeel van de opdracht.

4.1. Deelvraag 1: Welke didactische vaardigheden zijn volgens StudieStap en bestaande literatuur relevant om feedback op te geven?

Voor de AI-workshopcoach zijn vooral didactische vaardigheden relevant die enerzijds belangrijk zijn voor effectief leren en anderzijds waarneembaar zijn in de interactie tussen StudieStapper en leerlingen. Zowel het StudieStap-handboek als *Effectief leren* van Ebbens en Ettekoven leggen daarbij sterk de nadruk op actieve leerlingbetrokkenheid, het controleren van begrip, het stellen van vragen en het geven van gerichte feedback.

Ebbens en Ettekoven beschrijven dat effectieve instructie niet alleen bestaat uit het overdragen van informatie. Een docent moet ook nagaan of leerlingen informatie daadwerkelijk hebben opgenomen en daarop feedback geven. Zij noemen directe corrigerende feedback, het controleren van begrip en het actief betrekken van leerlingen als centrale kenmerken van effectieve instructie. Daarnaast benadrukken zij het principe van zichtbaarheid: het leer- en denkproces van leerlingen moet voor de docent zichtbaar of hoorbaar worden gemaakt, zodat de docent gericht kan inspelen op wat de leerling wel of niet begrijpt.

Een belangrijke manier om dit te bereiken is het stellen van vragen. Volgens Ebbens en Ettekoven kunnen vragen worden gebruikt om te controleren of informatie is overgekomen, maar ook om leerlingen actief te laten nadenken en nieuwe kennis te koppelen aan bestaande kennis. Daarbij is niet alleen het aantal vragen relevant, maar ook het niveau van de vraag, de wachttijd na het stellen van een vraag en de manier waarop de docent reageert op het antwoord. Bij vragen op een hoger denkniveau is voldoende denktijd belangrijk; langere wachttijd geeft leerlingen meer gelegenheid om hun antwoord te formuleren. Ebbens en Ettekoven maken hierbij zelf onderscheid tussen verschillende niveaus van leren en verwijzen expliciet naar de taxonomie van Bloom als vergelijkbaar kader voor het beschrijven van cognitieve niveaus.

De taxonomie van Bloom kan daarom worden gebruikt als verdere onderbouwing van het vraaggedrag van StudieStappers. In de herziene taxonomie worden zes cognitieve niveaus onderscheiden: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De taxonomie wordt onder andere gebruikt om leerdoelen, instructies en toetsing af te stemmen op het gewenste niveau van denken. Binnen de workshopcoach kan Bloom worden gebruikt om te onderzoeken op welk cognitief niveau de vragen van een StudieStapper gericht zijn. Een vraag die uitsluitend vraagt om het reproduceren van kennis doet bijvoorbeeld een ander beroep op een leerling dan een vraag waarbij deze kennis moet worden toegepast of geanalyseerd. Ook Ebbens en Ettekoven stellen dat het type vraag invloed heeft op het soort denkproces dat bij leerlingen wordt geactiveerd en dat vragen van hogere orde het denken verder kunnen stimuleren.

Bloom kan daarnaast een rol spelen bij differentiatie in de les. Niet iedere leerling of iedere fase van een workshop vraagt om hetzelfde cognitieve niveau. Een StudieStapper kan bijvoorbeeld beginnen met vragen gericht op onthouden of begrijpen en vervolgens, afhankelijk van het doel en de reacties van de groep, doorgaan naar toepassen of analyseren. De taxonomie biedt daarmee een kader om variatie in cognitieve uitdaging zichtbaar te maken. Daarbij moet niet worden aangenomen dat een hoger Bloomniveau automatisch beter is. Lagere-orde vragen kunnen juist functioneel zijn bij het ophalen van voorkennis of het controleren van basisbegrip. Ebbens en Ettekoven benadrukken eveneens dat het gewenste niveau moet aansluiten bij de leeractiviteit die de docent wil oproepen.

Deze uitgangspunten sluiten sterk aan op het StudieStap-handboek. Daarin wordt vragen stellen expliciet genoemd als manier om te controleren of uitleg is overgekomen en om leerlingen actief bij de les te houden. Daarnaast wordt benadrukt dat de StudieStapper inhoudelijk op een leerlingantwoord moet reageren en niet alleen moet bevestigen met bijvoorbeeld “ja” of “goed”. Ook wordt beschreven dat uitleg niet te lang aaneengesloten moet plaatsvinden, maar moet worden afgewisseld met leeractiviteiten en interactie.

Ook in de studie van Heydari et al. worden vergelijkbare docentvaardigheden als observeerbaar didactisch gedrag gebruikt. In hun evaluatie van onderwijsworkshops werden onder andere het stellen van passende vragen, groepsdiscussie, communicatie en aandacht voor deelnemers beoordeeld.

Op basis van deze bronnen zijn voor de eerste versie van de AI-workshopcoach de volgende didactische vaardigheden het meest relevant:

1. Vraaggedrag: het stellen van vragen die begrip controleren of het denken van leerlingen stimuleren. Het cognitieve niveau van vragen kan hierbij eventueel worden geclassificeerd met behulp van Bloom.
2. Controleren van begrip: nagaan of leerlingen belangrijke begrippen of uitleg daadwerkelijk hebben begrepen.
3. Reageren op leerlingantwoorden en gerichte feedback geven: inhoudelijk aansluiten op wat een leerling zegt, corrigeren of aanvullen en benoemen wat goed gaat.
4. Uitleg afwisselen met interactie: voorkomen dat de workshop voornamelijk uit eenrichtingsverkeer bestaat en regelmatig ruimte creëren voor actieve leerlingdeelname.

Deze vier vaardigheden zijn niet bedoeld als beoordeling van de kwaliteit van een StudieStapper. Ze vormen een beperkte selectie van observeerbare didactische gedragingen die volgens de gebruikte bronnen relevant zijn voor effectief leren en daarom geschikt zijn om verder te onderzoeken binnen de AI-workshopcoach. De taxonomie van Bloom wordt hierbij niet als afzonderlijk beoordelingsmodel voor de gehele workshop gebruikt, maar als hulpmiddel om verschillen in het cognitieve niveau van vragen zichtbaar te maken.

4.1.1. Problemen en gevolg

De handleiding van StudieStap dient als praktische leidraad voor StudieStappers bij het ontwerpen en geven van workshops en vertoont veel overeenkomsten met Effectief leren van Ebbens en Ettekoen. In beide bronnen komen onder andere duidelijke uitleg, denktijd, individuele aanspreekbaarheid, zichtbaarheid van leren en inhoudelijke feedback terug als belangrijke didactische principes. Zo benadrukt het StudieStap-handboek dat leerlingen tijd nodig hebben om na te denken, dat antwoorden inhoudelijk gebruikt moeten worden en dat leerlingen actief betrokken moeten blijven.

Toch zijn niet alle praktische werkvormen of adviezen uit het StudieStap-handboek automatisch in iedere situatie didactisch optimaal. Een voorbeeld is de Afvalrace, waarbij leerlingen na een fout antwoord niet meer actief deelnemen. Dit kan botsen met het principe van individuele aanspreekbaarheid, omdat Ebbens en Ettekoen juist benadrukken dat leerlingen betrokken en aanspreekbaar moeten blijven gedurende de leeractiviteit. Ook kan zichtbaar afvallen na een fout antwoord in sommige groepen minder goed aansluiten

bij het principe van veiligheid, waarbij leerlingen zich voldoende veilig moeten voelen om antwoorden te durven geven.

Een ander verschil zit in de diepgang van vraaggedrag. Het StudieStap-handboek geeft vooral praktische richtlijnen voor duidelijke vragen, denktijd en het reageren op antwoorden. Ebbens en Ettekoven gaan daarnaast verder in op het cognitieve niveau van vragen en benadrukken dat hogere-orde vragen andere denkprocessen oproepen dan eenvoudige reproductievragen. De taxonomie van Bloom kan hierbij als aanvullend kader worden gebruikt om te onderzoeken of een workshop voldoende varieert tussen bijvoorbeeld onthouden, begrijpen, toepassen en analyseren.

Ook bij feedback ligt een mogelijk verschil in nadruk. StudieStap benadrukt dat een StudieStapper altijd op een leerlingantwoord moet ingaan en het goede gedeelte van een antwoord moet benoemen. Ebbens en Ettekoven beschrijven feedback breder als een manier om leerlingen inzicht te geven in wat zij al beheersen, wat nog niet lukt en wat zij kunnen verbeteren. Voor de AI-coach betekent dit dat niet alleen gekeken kan worden of feedback wordt gegeven, maar ook hoe inhoudelijk en bruikbaar deze feedback is.

Ten slotte benadrukken Ebbens en Ettekoven dat leerlingen ruimte moeten krijgen om zelf na te denken en dat de docent niet te snel het antwoord moet overnemen. Dat betekent dat een interactieve workshop niet alleen beoordeeld moet worden op het aantal vragen of reacties, maar ook op de mate waarin leerlingen daadwerkelijk gelegenheid krijgen om zelf te denken en antwoorden te formuleren.

Deze verschillen en dit literatuuronderzoek hebben als gevolg dat het StudieStap-handboek wordt gebruikt als belangrijke praktijkbron, maar niet als enige norm. De gekozen didactische indicatoren worden daarom waar mogelijk getoetst aan aanvullende onderwijskundige literatuur, waaronder Ebbens en Ettekoven en de taxonomie van Bloom. Zo wordt voorkomen dat de AI-coach alleen meet of een StudieStapper het handboek letterlijk volgt, terwijl het uiteindelijke doel is om didactisch relevant gedrag zichtbaar te maken.

4.2. Deelvraag 2: Welke drie à vier van deze vaardigheden kunnen betrouwbaar uit transcriptdata worden herkend?

Moet ik eerst nog transcripts voor hebben.

4.3. Deelvraag 3: Hoe kunnen deze gedragingen met bestaande AI-technologie worden geclassificeerd?

Onderzoek naar soorten LLM's die ook Nederlandse tekst kunnen verwerken

4.4. Deelvraag 4: Hoe betrouwbaar is deze classificatie ten opzichte van handmatige beoordeling?

Experiment nodig.

4.5. Deelvraag 5: Welke privacyvoorwaarden moeten bij het verwerken van workshopaudio worden meegenomen?

Bij het verwerken van workshop audio voor learning analytics moet rekening worden gehouden met de AVG. Voor dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van SURF als bron (WAAROM). SURF benadrukt dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt voor een duidelijk omschreven en gerechtvaardigd doel, dat niet meer gegevens mogen worden verzameld dan noodzakelijk, en dat vooraf moet worden bepaald hoe lang gegevens worden bewaard. Ook moet transparant worden uitgelegd welke gegevens worden verwerkt en waarom.

Voor de AI-workshopcoach betekent dit dat vooraf duidelijk moet zijn dat de audio en transcripties uitsluitend worden gebruikt om het didactisch handelen van de StudieStapper te analyseren en feedback voor ontwikkeling te genereren. De opname mag daarom niet zonder nieuwe afweging voor andere doeleinden worden hergebruikt.

Daarnaast moet privacy by design worden toegepast. Dat betekent dat al tijdens het ontwerp wordt gekeken welke gegevens minimaal nodig zijn en hoe persoonsgegevens zo veel mogelijk kunnen worden beschermd, bijvoorbeeld door gegevens te aggregeren, te pseudonimiseren of waar mogelijk te anonimiseren. Pseudonimisering alleen betekent overigens niet dat gegevens buiten de AVG vallen; zolang personen nog indirect herleidbaar zijn, blijven het persoonsgegevens.

Bij het gebruik van externe speech-to-text- of AI-diensten moet bovendien worden vastgesteld welke partij toegang krijgt tot de gegevens en welke privacy rol die partij heeft. Wanneer een externe leverancier persoonsgegevens verwerkt, moeten afspraken worden gemaakt over wat die leverancier met deze gegevens mag doen en moeten voldoende beveiliging waarborgen bestaan.

Verder moeten passende technische beveiligingsmaatregelen worden genomen. Daarbij gaat het onder andere om het beperken van toegang tot de audio- en transcripties, het

beveiligen van opgeslagen gegevens en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik of datalekken.

Ook moet voor iedere verwerking een geldige AVG-grondslag bestaan. Toestemming is één mogelijke grondslag, maar niet automatisch de enige. SURF benadrukt dat toestemming vrij, ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek moet zijn wanneer daarop wordt gesteund. Voor jouw project moet daarom nog worden onderzocht welke grondslag StudieStap en/of de betrokken school gebruikt voor het opnemen en analyseren van workshopaudio.

Omdat learning analytics kan neerkomen op het geautomatiseerd beoordelen van gedrag of prestaties, adviseert SURF bovendien om een DPIA uit te voeren. Zo'n analyse brengt vooraf de privacyrisico's en mogelijke maatregelen in kaart. SURF adviseert dit zelfs voor learning-analyticsprojecten waarbij een DPIA mogelijk niet strikt verplicht is.

Tot slot moeten betrokkenen vóór of op het moment van verwerking duidelijk worden geïnformeerd over wat er met hun gegevens gebeurt, waarom die gegevens worden verzameld, hoe de analyse werkt en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn.

4.6. Deelvraag 6: Hoe worden classificaties omgezet naar betekenisvolle metrics?

Bronnen